Feuille d'exercices du chapitre 7 : résolution d'inéquations

Les exercices à ★ peuvent être rendus sur feuille 1 semaine après la fin du chapitre.

Exercice n° 1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

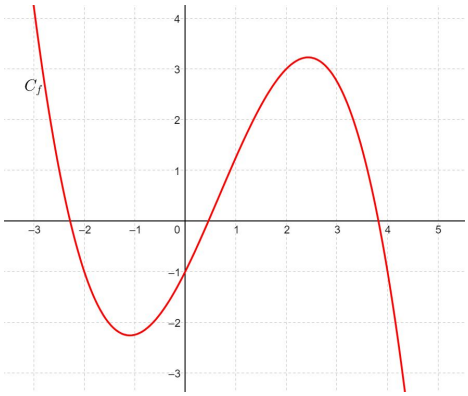
$a)$ $2x - 2 \leq 4$ $\quad$ $b)$ $-x + 2 > 3x - 5$ $\quad$ $c)$ $4x + 5 < -2x - 25$

$d)$ $\dfrac{7}{2}x - 8 \geq 6$ $\quad$ $e)$ $\dfrac{5x}{3} + 4 \leq 7x + 10$ $\quad$ $f)$ $\dfrac{x-5}{2} < 3$

Exercice n° 2. Un particulier a des marchandises à faire transporter. Le transporteur 1 lui demande 460€ au départ et 3,50€ par kilomètre. Le transporteur 2 lui demande 1000€ au départ et 2€ par kilomètre.

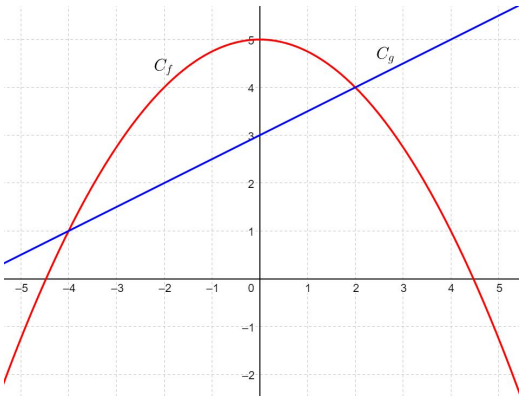
Pour quelles distances à parcourir est-il plus avantageux de s'adresser au second transporteur ?

Exercice n° 3. On donne la représentation graphique d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.



1. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 4$.
2. Résoudre l'inéquation $f(x) < -1$.
3. Résoudre l'inéquation $f(x) > 4$.

Exercice n° 4. On donne la représentation graphique de fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$.



1. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 1$.
2. Résoudre l'inéquation $g(x) \leq f(x)$.
3. Résoudre l'inéquation $f(x) < g(x)$.

Exercice n° 5. Calculer les valeurs absolues suivantes.

$a)$ $|12| =$ $\quad$ $b)$ $|-7| =$ $\quad$ $c)$ $|-0{,}75| =$

$d)$ $|-5-12| =$ $\quad$ $e)$ $|-3+\sqrt{2}| =$ $\quad$ $f)$ $|\pi - 3{,}14| =$

Exercice n° 6. Dans chacun des cas, calculer la distance entre les deux réels donnés.

a) -2 et -12 $\quad$ b) 6 et -4 $\quad$ c) $-\pi$ et 2π $\quad$ d) $\dfrac{5}{3}$ et $\dfrac{7}{5}$

Exercice n° 7. Résoudre les inéquations suivantes à l'aide d'une droite graduée.

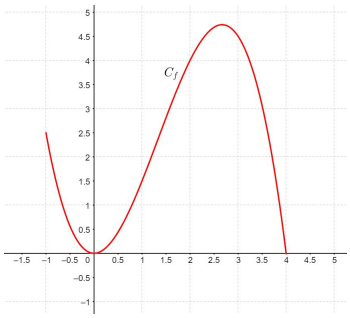
$a)$ $|x - \dfrac{1}{2}| \leq 3$ $\quad$ $b)$ $|x+2| < 6$ $\quad$ $c)$ $|x| < 3{,}5$

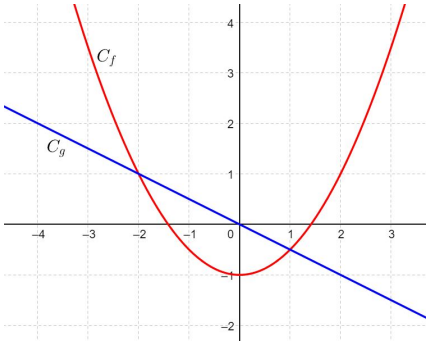
Exercice n° 8. ★ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $2(x+1)-7x>5-x$ *b)* $4(x+5)+2\leq 3(x-1)-5$ *c)* $3(3-2x)-(-3x-4)\geq 4x+2$

Dans l'exercice suivant, faire apparaître les traits de résolution sur les graphiques.

Exercice n° 9. ★ Répondre aux questions ci-dessous associées à chaque graphique.





1. Résoudre l'inéquation $f(x)\geq 0$.
2. Résoudre l'inéquation $f(x)\leq 3$.
3. Résoudre l'inéquation $f(x)<0$.
4. Résoudre l'inéquation $f(x)>g(x)$.
5. Résoudre l'inéquation $g(x)\geq f(x)$.
6. Résoudre l'inéquation $g(x)\leq 0$.

Exercice n° 10. ★ Dans chacun des cas, calculer la distance entre les deux réels donnés.

a) -50 et -20 b) $\dfrac{\pi}{2}$ et $-\dfrac{3\pi}{2}$ c) $\sqrt{5}$ et $-\sqrt{6}$ d) $\dfrac{1}{3}$ et $\dfrac{2}{5}$

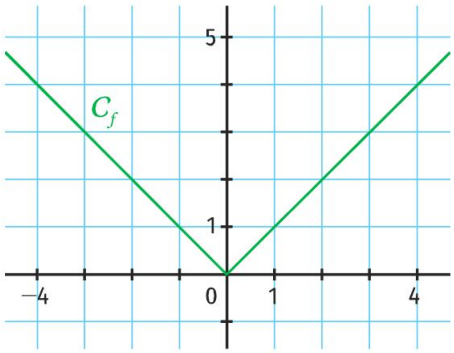
Exercice n° 11. ★ ★ Un parc d'attractions propose deux forfaits d'abonnement.

— Forfait A : 500€ à payer directement puis chaque entrée coûte 10€.
— Forfait B : 50€ à payer directement puis chaque entrée coûte 35€.

Quel est le forfait le plus avantageux à long terme ? Préciser le nombre d'entrées minimal.

Exercice n° 12. ★ ★ ★ La fonction valeur absolue.

La fonction valeur absolue est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=|x|=\begin{cases} x & si \quad x\geq 0 \\ -x & si \quad x<0 \end{cases}$ On donne ci-dessous sa représentation graphique.



1. Résoudre graphiquement les équations et inéquations suivantes. Faire apparaître les tracés sur le graphique.
   (a) $|x|=1$
   (b) $|x|\leq 2$
   (c) $|x|>3$
2. **Démontrer** que la fonction valeur absolue est paire.
3. Quelle symétrie particulière possède la courbe représentative de la fonction valeur absolue ?
4. Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x)=|x+2|$.
   (a) Résoudre à l'aide d'une droite graduée l'inéquation $g(x)\leq 5$.
   (b) Représenter graphiquement la fonction g dans un repère.
   (c) La fonction g est-elle paire ? Justifier la réponse.